

Investigación Arquitectónica de la Placa Base

Integrates: Cabanillas Facundo, Rosales Francisco

1. Factores de Forma

Los factores de forma determinan el tamaño, la distribución de componentes y la compatibilidad de la placa base con el gabinete. Los más comunes son ATX, Micro-ATX y Mini-ITX. A mayor tamaño, mayor capacidad de expansión y mejor refrigeración; a menor tamaño, menor espacio pero mayor compacidad.

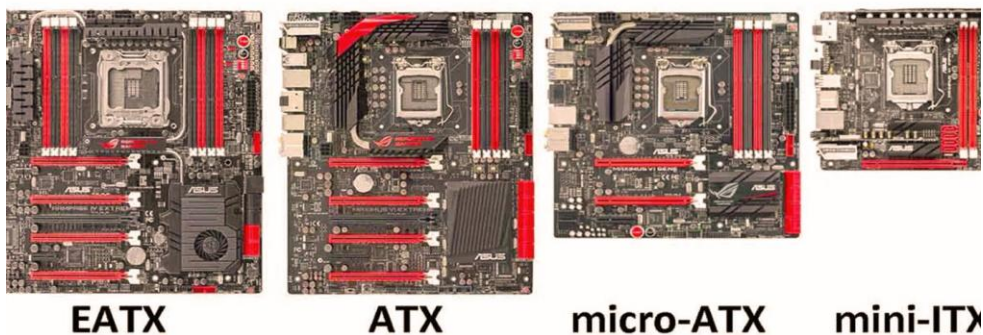
ATX: Formato estándar de mayor tamaño. Permite mayor expansión (más ranuras PCIe, RAM y mejor refrigeración).

Micro-ATX: Tamaño intermedio. Mantiene compatibilidad pero reduce cantidad de slots.

Mini-ITX: Formato compacto. Ideal para equipos pequeños, con limitaciones en expansión.

Ventajas: mayor tamaño = más capacidad de expansión.

Limitaciones: menor tamaño = menos puertos y slots disponibles.



2. Zócalo del Procesador (Socket)

El socket es el componente donde se instala el procesador y permite su conexión eléctrica con la placa base. Define qué CPUs son compatibles. Los principales tipos son LGA (pines en la placa) y PGA (pines en el procesador).

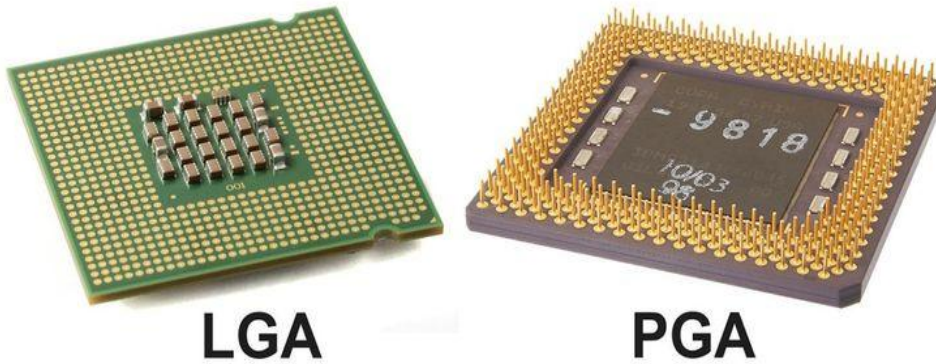
LGA (Land Grid Array): Pines en la placa base. Usado por Intel.

PGA (Pin Grid Array): Pines en el procesador. Usado por AMD.

Ejemplos actuales:

Intel: LGA 1700 (procesadores Core de 12ª, 13ª y 14ª generación).

AMD: AM5 (Ryzen serie 7000 en adelante).

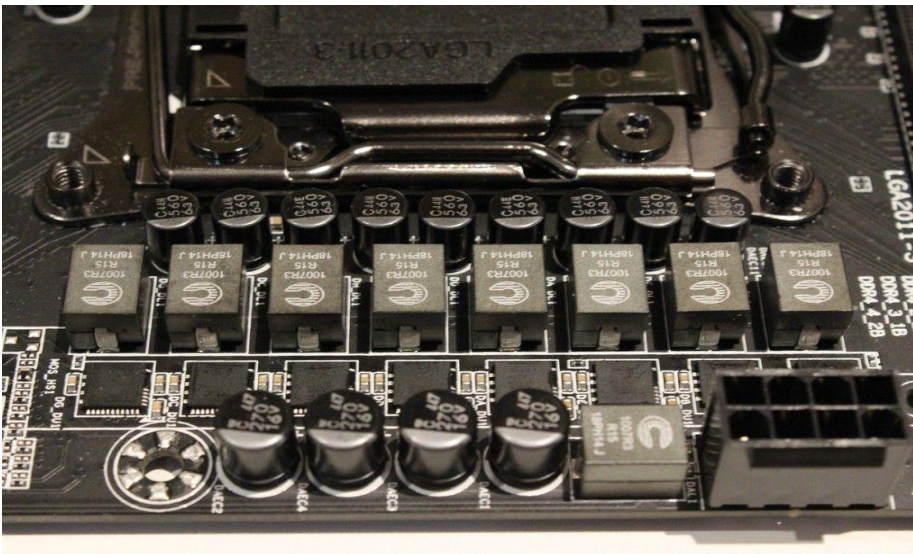


3. VRM y Fases de Alimentación

El VRM regula el voltaje que recibe el procesador, asegurando un suministro estable. Está compuesto por MOSFETs, chokes y capacitores. Su calidad influye en la estabilidad del sistema y es clave contar con buena disipación de calor.

Componentes:

MOSFETs: Controlan el paso de corriente.



Chokes (bobinas): Filtran la señal eléctrica.

Capacitores: Estabilizan el voltaje.

Importancia: Un VRM de calidad mejora la estabilidad y permite overclock. Requiere disipación térmica Mediante disipadores.

4. Chipset

El chipset actúa como el centro de control de la placa base, gestionando la comunicación entre los componentes. Determina características como puertos disponibles, compatibilidad y capacidades de expansión.

Funciones:

- Gestiona puertos USB
- Controla almacenamiento
- Define compatibilidad de RAM y CPU

Gamas:

Entrada: menos puertos y funciones.

Alta: soporte para overclock, más líneas PCIe, mayor conectividad.

Ejemplos:

Intel Z790 (alta gama), B760 (media)

AMD X670 (alta gama), B650 (media)

5. Buses de Datos

Los buses de datos permiten la transferencia de información entre componentes. El estándar principal es PCIe, con diferentes carriles (x1, x4, x16). Las ranuras M.2 NVMe utilizan PCIe para lograr altas velocidades de almacenamiento.

PCI Express (PCIe):

x16: GPU

x4 / x1: tarjetas de expansión

M.2 NVMe:

Almacenamiento de alta velocidad.

Usa carriles PCIe directamente.

Mucho más rápido que SATA.

6. Conexiones Internas y Headers

Son los conectores que permiten vincular componentes internos. Incluyen alimentación (ATX 24 pines, EPS), ventiladores (CPU_FAN), almacenamiento (SATA) y conexiones del gabinete como USB, audio y panel frontal.

Principales conectores:

ATX 24 pines: alimentación principal.
EPS 8 pines: alimentación del CPU.
F_PANEL: botones y LEDs del gabinete.
CPU_FAN / SYS_FAN: ventiladores.
SATA: discos duros y SSD.
USB Headers: puertos frontales.
F_AUDIO: audio frontal.

